Manual Book

DASHBOARD KLASTERISASI PELABUHAN BERDASARKAN IMPOR TIONGKOK DAN MAKROEKONOMI

DISUSUN OLEH	:	Mika Valentino
NIM	:	535230050
EMAIL	:	mika.535230050@stu.untar.ac.id



Daftar Isi

01 Pendahuluan 03–04

02 Halaman Beranda 05

03 Halaman Input Data 06–07

04 Halaman Dashboard - Ringkasan 08

05 Halaman Dashboard - Profil Klaster 09–12

06 Halaman Dashboard - Evaluasi 13–16

07 Halaman Dashboard - Peta 17

08 Halaman Dashboard - Data 18–20

09 Penutup 21

Pendahuluan

Dashboard ini digunakan untuk mengeksplorasi pola aktivitas impor dari Tiongkok berdasarkan kombinasi pelabuhan dan kelompok komoditas di Indonesia. Proses klasterisasi dilakukan menggunakan algoritma **K-Prototypes** untuk mengelompokkan observasi yang memiliki kemiripan karakteristik sehingga pengguna dapat melihat perbedaan profil antar kelompok.



Satu observasi unit analisis merepresentasikan kombinasi antara satu pelabuhan dan satu kelompok komoditas SITC. Nama pelabuhan dan provinsi digunakan sebagai identitas serta konteks lokasi, tidak sebagai fitur numerik yang dimasukkan ke dalam proses pemodelan.

VARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOMPOKAN

- 📦 Kelompok komoditas SITC (*Standard International Trade Classification*)
- 💵 Nilai impor dari Tiongkok (USD).
- 🏙️ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Miliar rupiah).
- 🏭 Nilai investasi Tiongkok (Ribu USD).
- 🏗️ Jumlah industri mikro dan kecil.

Klasifikasi Komoditas SITC

Kategori SITC atau *Standard International Trade Classification* digunakan untuk mengelompokkan komoditas berdasarkan jenis barang. Dalam dashboard ini, kode satu digit SITC menjadi fitur kategorikal pada proses klastering *K-Prototypes*.

SITC 0

Bahan makanan dan binatang hidup

SITC 1

Minuman dan tembakau

SITC 2

Bahan mentah, tidak dapat dimakan, kecuali bahan bakar

SITC 3

Bahan bakar mineral, pelumas, dan bahan terkait

SITC 4

Minyak, lemak, dan lilin hewani serta nabati

SITC 5

Bahan kimia dan produk terkait

SITC 6

Barang manufaktur berbasis bahan baku

SITC 7

Mesin dan peralatan transportasi

SITC 8

Barang manufaktur jadi

SITC 9

Komoditas dan transaksi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

Catatan: kelompok SITC menjelaskan jenis komoditas, sedangkan pelabuhan menunjukkan lokasi bongkar/muat yang menjadi bagian dari unit analisis.

Beranda



01

Pengenalan dan PanduanAplikasi

Halaman Beranda merupakan titik awal penggunaan aplikasi. Bagian utama menampilkan judul dashboard dan pengantar singkat mengenai tujuan analisis, yaitu memetakan serta mengelompokkan kombinasi pelabuhan dan kelompok komoditas berdasarkan karakteristik impor dari Tiongkok dan indikator ekonomi wilayah. Selain itu, pada bagian bawah, terdapat panduan pengguna yang berisi panduan penggunaan aplikasi dari input data hingga eksplorasi hasil analisis.

02

Memulai Analisis

Tiga kartu informasi memperkenalkan alur utama: Input Data, Proses Klasterisasi, dan Eksplorasi Hasil. Tekan tombol “Mulai Analisis” untuk membuka halaman Input Data. Keterangan di bagian bawah menjelaskan bahwa pemrosesan data dilakukan secara lokal di aplikasi dan tidak mengirimkan informasi ke server eksternal.



Input Data



01

Mengunggah Empat Berkas Wajib

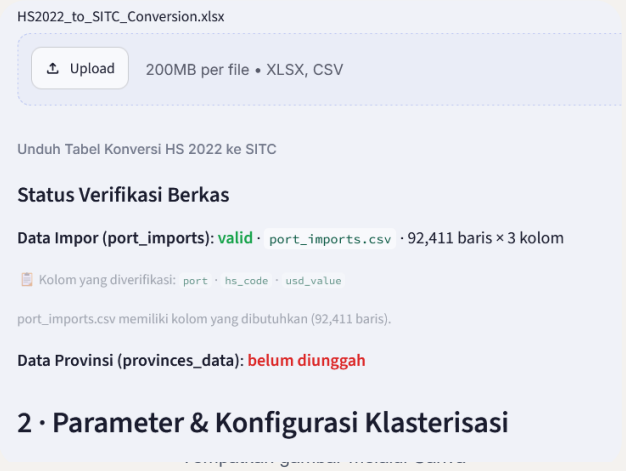
Bagian Berkas Data Input Wajib menyediakan empat area unggah: port_imports.csv untuk transaksi impor, provinces_data.csv untuk indikator ekonomi provinsi, HS2022_to_SITC_Conversion.xlsx untuk konversi kode HS ke SITC, serta port_geolocation.csv untuk informasi koordinat pelabuhan. Keempat berkas perlu dimasukkan sebelum proses analisis dijalankan.

Berkas data dapat di download pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1x0xBTSjrrZhA_wlNrR4p6ewk-bSFNWo8?usp=sharing

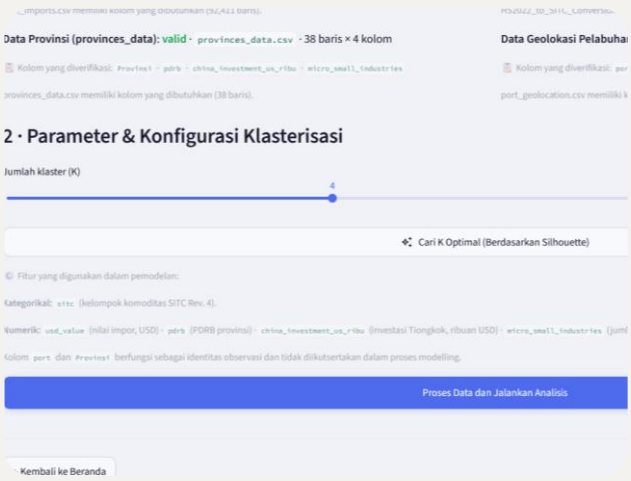
02

Verifikasi Berkas dan Struktur Kolom

Setelah berkas diunggah, aplikasi menampilkan status validasi, nama berkas, jumlah baris dan kolom, serta informasi kolom yang diverifikasi. Periksa status setiap berkas dan pastikan seluruh berkas dinyatakan valid. Jika berkas atau kolom yang diperlukan belum sesuai, perbaiki sumber data sebelum melanjutkan ke konfigurasi klasterisasi.



Konfigurasi dan Proses Analisis



01

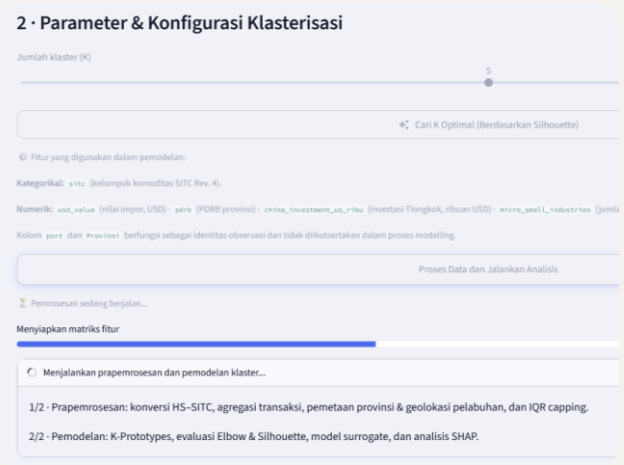
Menentukan Jumlah Klaster

Pada bagian Parameter & Konfigurasi Klasterisasi, tentukan jumlah klaster K melalui slider yang tersedia (rentang 2–8), atau menekan tombol Cari K Optimal untuk menggunakan jumlah klaster paling optimal secara otomatis berdasarkan silhouette terbaik. Fitur pemodelan terdiri atas SITC sebagai fitur kategorikal serta nilai impor, PDRB, investasi Tiongkok, dan jumlah industri mikro dan kecil sebagai fitur numerik. Kolom pelabuhan dan provinsi hanya menjadi identitas observasi.

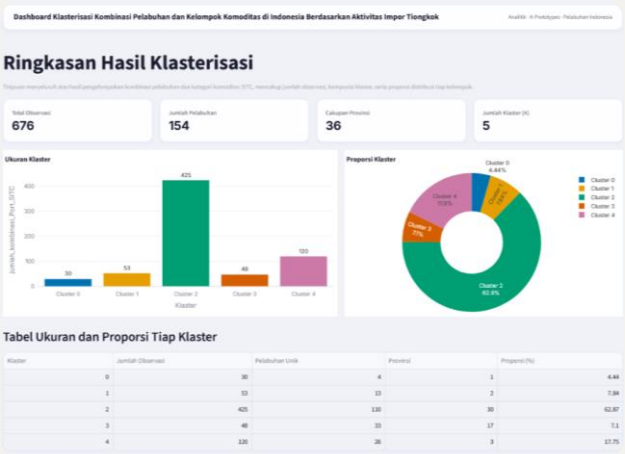
02

Menjalankan Pipeline dan Membuka Hasil Analisis

Tekan “Proses Data dan Jalankan Analisis” setelah seluruh berkas valid dan konfigurasi ditetapkan. Aplikasi menjalankan prapemrosesan, pemodelan *K-Prototypes*, evaluasi *Silhouette*, pelatihan model *surrogate Random Forest*, dan analisis SHAP. Setelah selesai, halaman menampilkan ringkasan hasil seperti jumlah observasi final, pelabuhan, provinsi, dan K; tekan “Lihat Hasil Analisis” untuk membuka dashboard. Tombol “Kembali ke Beranda” tersedia untuk kembali ke halaman awal.



Ringkasan Analisis



01

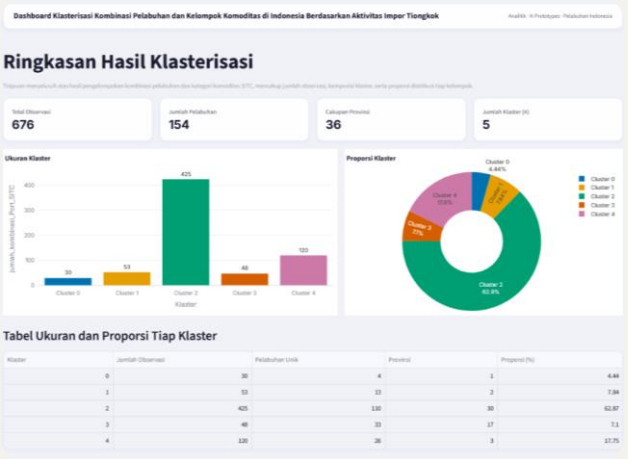
Kartu Metrik Ringkasan

Bagian atas halaman Ringkasan menampilkan empat metrik utama: Total Observasi, Jumlah Pelabuhan, Cakupan Provinsi, dan Jumlah Klaster (K). Pada hasil yang ditampilkan, dashboard memuat 676 observasi, 154 pelabuhan, 36 provinsi, dan 5 klaster. Metrik ini memberi gambaran cepat mengenai cakupan dataset dan hasil pemodelan.

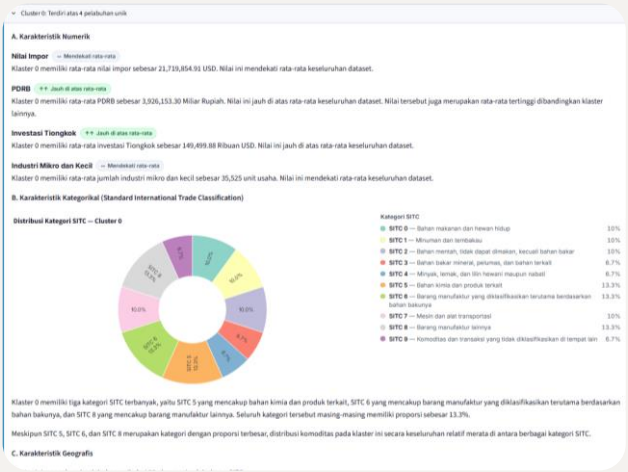
02

Ukuran dan Proporsi Setiap Klaster

Diagram batang memperlihatkan jumlah observasi pada Cluster 0–4, sedangkan diagram lingkaran menunjukkan proporsi masing-masing klaster. Tabel di bawahnya merangkum jumlah observasi, pelabuhan unik, provinsi, dan persentase tiap klaster. Pada hasil ini Cluster 2 merupakan kelompok terbesar (425 observasi atau 62,87%), sedangkan Cluster 0 merupakan kelompok terkecil (30 observasi atau 4,44%).



Analisis Deskriptif Karakteristik Klaster



01

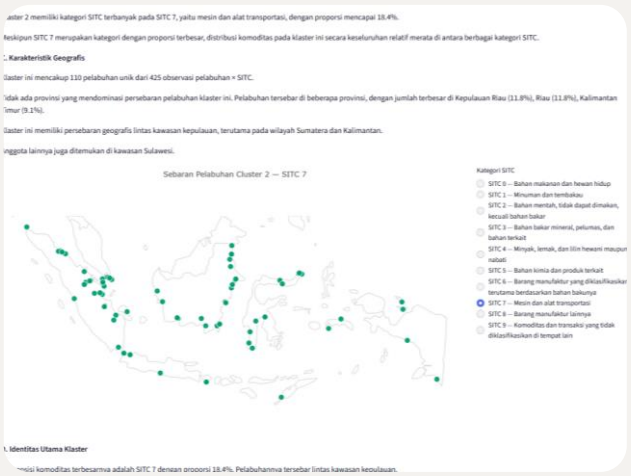
Analisis Deskriptif Numerikal dan Kategorikal

Bagian bawah halaman Ringkasan menampilkan analisis deskriptif yang merupakan rangkuman karakteristik dari setiap klaster dalam format deskriptif yang lebih mudah untuk dipahami. Bagian awal analisis deskriptif terdiri atas penjelasan mengenai karakteristik atribut-atribut numerikal dan atribut kategorikal SITC.

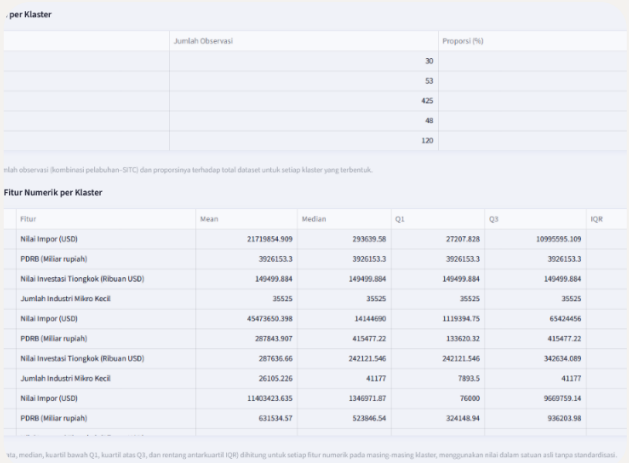
02

Analisis Deskriptif Peta Distribusi Spasial

Analisis deskriptif peta menjelaskan pola penyebaran geografis pada klaster. Selain itu, peta pada analisis deskriptif juga menunjukan peta lokasi geografis pelabuhan-pelabuhan yang menjadi anggota klaster. Tampilan peta di filtrasi berdasarkan kategori SITC.



Profil Statistik


per Klaster

	Jumlah Observasi	Proporsi (%)
	30	
	53	
	425	
	48	
	120	

Fitur Numerik per Klaster

Fitur	Mean	Median	Q1	Q3	IQR
Nilai Impor (USD)	21719854.909	293639.58	27207.828	10995595.109	
PDRB (Miliar rupiah)	3926153.3	3926153.3	3926153.3	3926153.3	
Nilai Investasi Tiongkok (Ribuan USD)	149499.884	149499.884	149499.884	149499.884	
Jumlah Industri Mikro Kecil	35525	35525	35525	35525	
Nilai Impor (USD)	45473650.398	14144690	1119394.75	65424456	
PDRB (Miliar rupiah)	287843.907	415477.22	133620.32	415477.22	
Nilai Investasi Tiongkok (Ribuan USD)	287636.66	242121.546	242121.546	342634.089	
Jumlah Industri Mikro Kecil	26105.226	41177	7893.5	41177	
Nilai Impor (USD)	11403423.635	1346971.87	76000	9669759.14	
PDRB (Miliar rupiah)	631534.57	523846.54	324148.94	936203.98	

01

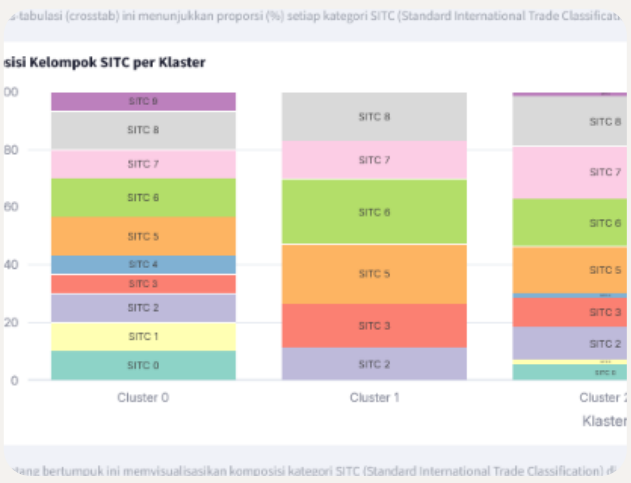
Tabel Distribusi dan Statistik Fitur

Subtab Profil Statistik menyajikan tabel jumlah serta proporsi observasi pada setiap klaster. Tabel statistik deskriptif merangkum fitur numerik melalui Mean, Median, Q1, Q3, dan IQR sehingga pengguna dapat membandingkan nilai pusat dan sebaran data. Tabel modus fitur kategorikal menunjukkan kategori SITC yang paling sering muncul pada tiap klaster.

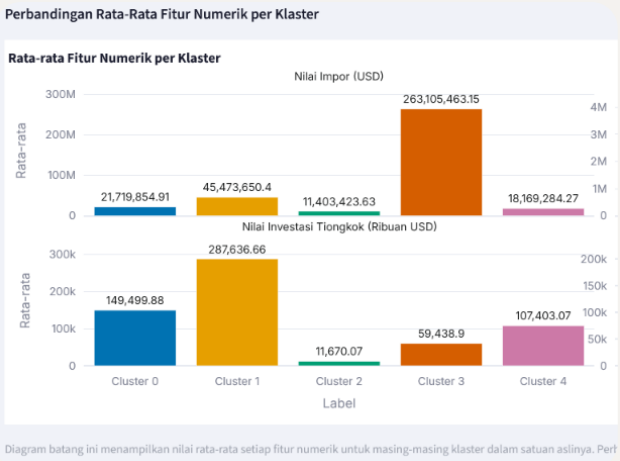
02

Distribusi Proporsi dan Komposisi SITC

Komposisi kategori komoditas ditampilkan melalui tabel proporsi SITC per klaster dan diagram batang bertumpuk. Setiap warna merepresentasikan satu kategori SITC, sedangkan panjang segmen menunjukkan proporsi kategori tersebut di dalam klaster. Kedua visualisasi ini dibaca sebagai satu rangkaian untuk melihat kategori yang relatif dominan maupun komposisi yang lebih beragam pada setiap kelompok.



Profil Statistik



03

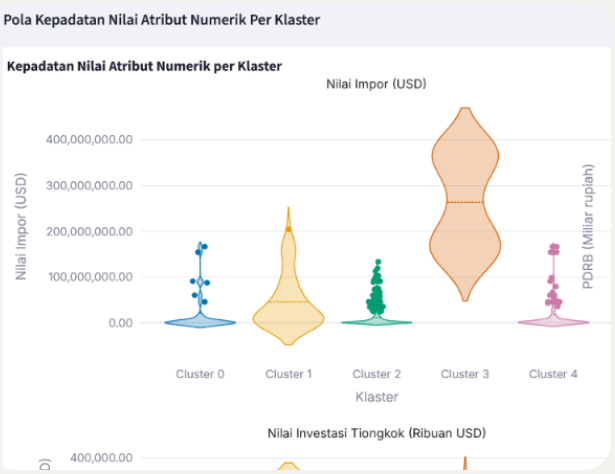
Perbandingan Rata-rata Fitur Numerik

Diagram batang membandingkan rata-rata fitur numerik antarklaster, termasuk nilai impor, PDRB, investasi Tiongkok, dan jumlah industri mikro dan kecil. Visualisasi membantu melihat indikator yang relatif lebih tinggi atau lebih rendah pada suatu klaster. Perhatikan satuan dan skala masing-masing fitur saat membandingkan tinggi batang, karena tiap indikator memiliki satuan yang berbeda.

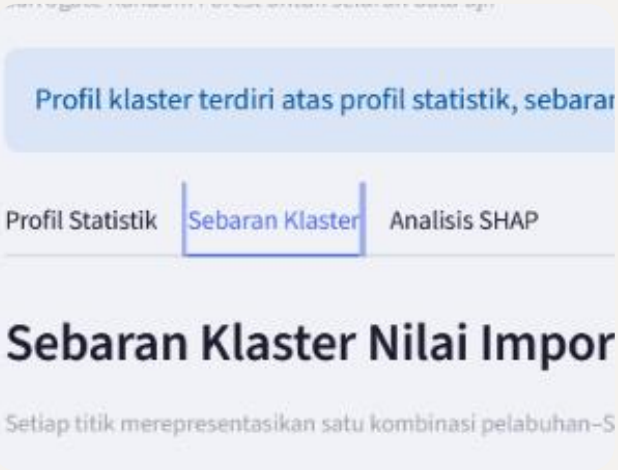
04

Boxplot, *Violin Plot*, dan Heatmap *Z-Score*

Boxplot memperlihatkan median, kuartil, rentang sebaran, dan pencilan pada fitur numerik. *Violin plot* melengkapi informasi tersebut dengan bentuk kepadatan distribusi nilai. *Heatmap Z-Score* merangkum posisi rata-rata setiap fitur pada suatu klaster relatif terhadap rata-rata keseluruhan data; nilai positif menunjukkan di atas rata-rata, sedangkan nilai negatif menunjukkan di bawah rata-rata.



Sebaran Klaster



01

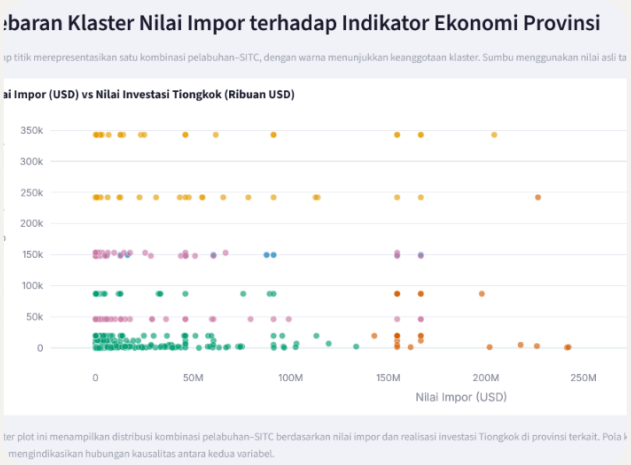
Memilih Subtab Sebaran Klaster

Halaman Profil Klaster memiliki tiga subtab: Profil Statistik, Sebaran Klaster, dan Analisis SHAP. Pilih “Sebaran Klaster” untuk membuka visualisasi dua dimensi yang memperlihatkan posisi setiap observasi berdasarkan pasangan fitur numerik. Setiap titik merepresentasikan satu kombinasi pelabuhan dan kelompok komoditas SITC, sedangkan warna titik menunjukkan label klasternya.

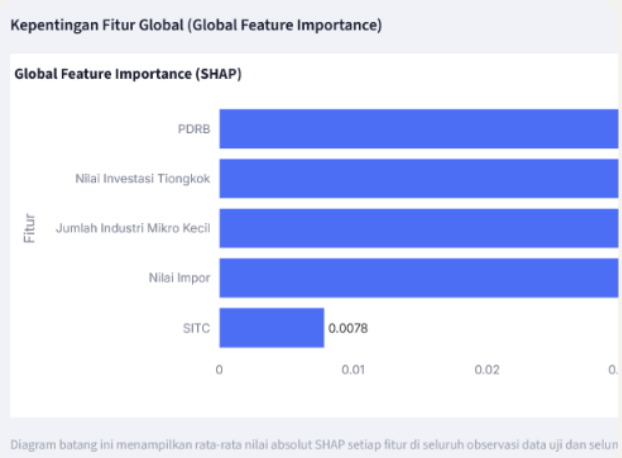
02

Tiga Scatter Plot Indikator Impor dan Ekonomi

Subtab ini menampilkan tiga scatter plot: Nilai Impor (USD) terhadap Investasi Tiongkok (ribu USD), Nilai Impor terhadap Jumlah Industri Mikro dan Kecil, serta Nilai Impor terhadap PDRB (miliar rupiah). Gunakan ketiganya untuk mengamati pola sebaran dan konsentrasi observasi antarklaster dari sudut pandang pasangan indikator yang berbeda. Plot dua dimensi hanya menampilkan dua fitur pada satu waktu, sehingga tidak mewakili keseluruhan jarak multivariabel yang digunakan K-Prototypes.



Analisis SHAP



01

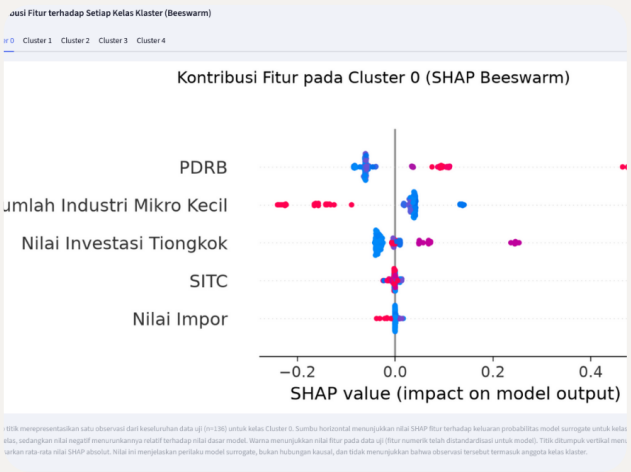
Kepentingan Fitur Global dan per Kelas

Analisis SHAP diturunkan dari model surrogate Random Forest yang dilatih untuk meniru label klaster K-Prototypes. Diagram Global Feature Importance mengurutkan rata-rata kontribusi absolut fitur pada seluruh kelas: PDRB (0,0805), investasi Tiongkok (0,0662), jumlah industri mikro dan kecil (0,0636), nilai impor (0,0428), dan SITC (0,0078). Heatmap melengkapi informasi tersebut dengan menunjukkan rata-rata kontribusi absolut fitur untuk masing-masing kelas klaster.

02

Beeswarm dan Pemilihan Kelas Klaster

Beeswarm plot memperlihatkan kontribusi fitur terhadap keluaran model surrogate untuk kelas klaster yang dipilih. Gunakan tab Cluster 0 hingga Cluster 4 untuk berpindah antarkelas. Setiap titik mewakili satu observasi data uji; posisi di kanan atau kiri menunjukkan arah kontribusi terhadap keluaran kelas yang sedang dilihat, sedangkan warna menunjukkan besar-kecilnya nilai fitur. Interpretasi SHAP menjelaskan model surrogate, bukan mekanisme internal K-Prototypes secara langsung.



Evaluasi Model Utama K-Prototypes



01

Metrik Evaluasi Model Utama

Subtab Model Utama (K-Prototypes) menampilkan jumlah klaster K, rata-rata Skor Silhouette, dan ukuran sampel evaluasi. Pada konfigurasi yang dipilih, nilai K adalah 5, rata-rata Silhouette sebesar 0,808, dan ukuran sampel 676 observasi. Metrik ini memberikan ringkasan kualitas pengelompokan sebelum pengguna meninjau grafik evaluasinya.

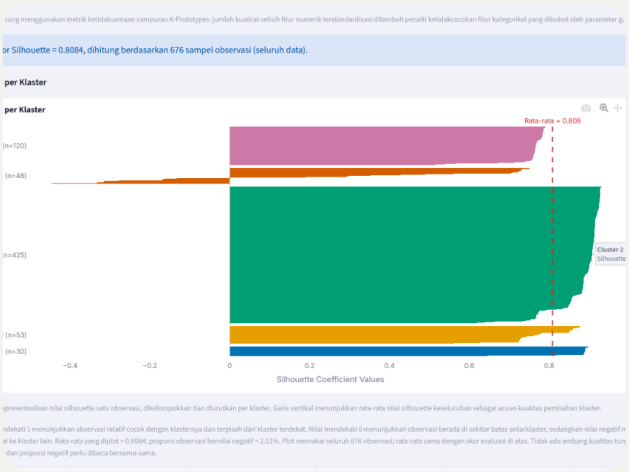
02

Metode Elbow dan Tabel Total Cost

Grafik Elbow memperlihatkan perubahan total cost K-Prototypes pada beberapa nilai K yang diuji. Tabel di bawah grafik menyediakan nilai cost untuk setiap K sehingga pengguna dapat membandingkannya secara lebih rinci. Garis penanda menunjukkan K aktif yang digunakan; pertimbangan pemilihan jumlah klaster tetap dibaca bersama hasil Silhouette, bukan hanya dari penurunan cost.



Evaluasi Model Utama K-Prototypes



03

Silhouette Plot per klaster

Silhouette plot menampilkan nilai Silhouette setiap observasi yang dikelompokkan menurut klasternya. Garis vertikal merah menunjukkan rata-rata Silhouette keseluruhan sebagai acuan. Nilai mendekati 1 menunjukkan observasi lebih sesuai dengan klasternya, nilai mendekati 0 menunjukkan posisi yang berdekatan dengan klaster lain, sedangkan nilai negatif mengindikasikan kemungkinan penempatan yang kurang sesuai.

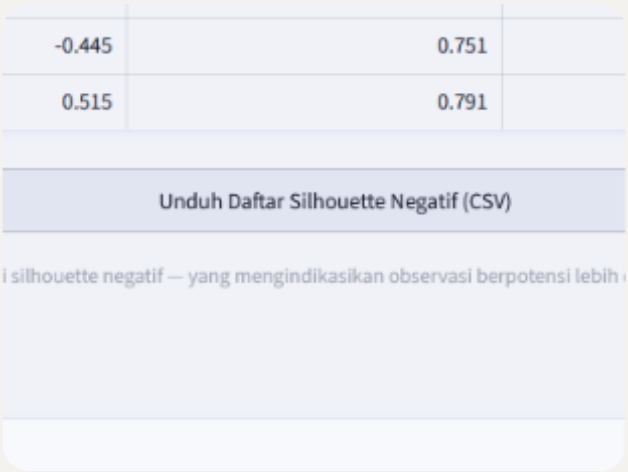
04

Tabel Ringkasan Silhouette Tiap Klaster

Tabel di bawah plot merangkum jumlah observasi, rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan persentase Silhouette negatif untuk setiap klaster. Ringkasan ini membantu mengidentifikasi klaster yang pemisahannya kuat maupun yang perlu dicermati. Pada hasil K = 5, Cluster 3 memiliki rata-rata Silhouette paling rendah (0,244) dan 35,42% observasinya bernilai negatif, sedangkan proporsi observasi negatif secara keseluruhan adalah 2,51%.

Klaster	Jumlah
Cluster 0	
Cluster 1	
Cluster 2	
Cluster 3	
Cluster 4	

Evaluasi Model Utama K-Prototypes



05

Mengunduh Data Nilai Silhouette

Dua tombol ekspor tersedia pada subtab Model Utama. “Unduh Nilai Silhouette Seluruh Data (CSV)” menghasilkan berkas berisi nilai Silhouette seluruh observasi, sedangkan “Unduh Daftar Silhouette Negatif (CSV)” menghasilkan daftar observasi dengan nilai Silhouette negatif. Kedua berkas dapat digunakan untuk pemeriksaan dan analisis lebih lanjut di luar dashboard.

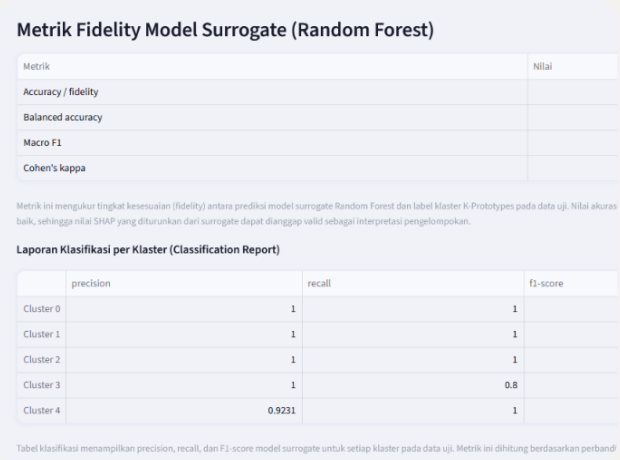
06

Konfigurasi Parameter K-Prototypes

Bagian konfigurasi parameter mencatat pengaturan yang digunakan saat pemodelan, yaitu init = Huang, n_init = 5, random_state = 42, n_jobs = -1, dan gamma = 0,5000. Tabel ini disediakan agar pengguna dapat meninjau konfigurasi algoritma yang menghasilkan label klaster. Parameter gamma mengatur bobot fitur kategorikal dalam metrik ketidaksamaan campuran.



Evaluasi Model Surrogate Random Forest



Metrik Fidelity Model Surrogate (Random Forest)

Metrik	Nilai
Accuracy / fidelity	
Balanced accuracy	
Macro F1	
Cohen's kappa	

Metrik ini mengukur tingkat kesesuaian (fidelity) antara prediksi model surrogate Random Forest dan label klaster K-Prototypes pada data uji. Nilai akuras
baik, sehingga nilai SHAP yang diturunkan dari surrogate dapat dianggap valid sebagai interpretasi pengelompokan.

Laporan Klasifikasi per Klaster (Classification Report)

	precision	recall	f1-score
Cluster 0	1	1	
Cluster 1	1	1	
Cluster 2	1	1	
Cluster 3	1	0.8	
Cluster 4	0.9231	1	

Tabel klasifikasi menampilkan precision, recall, dan F1-score model surrogate untuk setiap klaster pada data uji. Metrik ini dihitung berdasarkan perbandi

01

Metrik Fidelity dan Laporan Klasifikasi

Subtab Model Surrogate SHAP menampilkan metrik fidelity Random Forest: Accuracy/Fidelity 0,9853, Balanced Accuracy 0,9600, Macro F1 0,9698, dan Cohen's Kappa 0,9739. Di bawahnya terdapat classification report yang merinci precision, recall, f1-score, dan support untuk Cluster 0 hingga Cluster 4. Pada hasil ini, recall Cluster 3 sebesar 0,80; metrik tersebut menilai kemampuan surrogate meniru label K-Prototypes, bukan kualitas klaster itu sendiri.

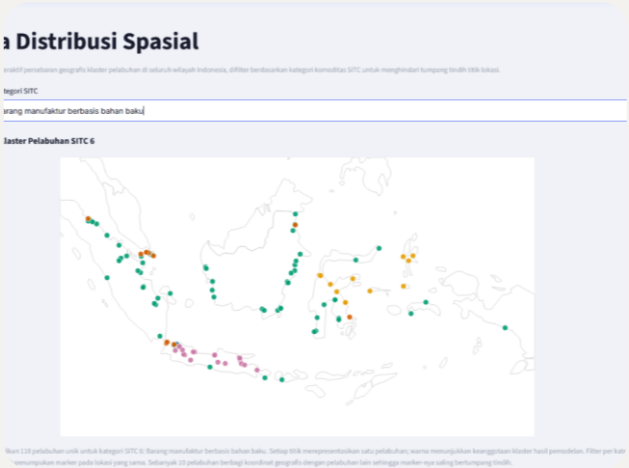
02

Matriks Konfusi Surrogate

Confusion matrix membandingkan label klaster aktual dari K-Prototypes dengan prediksi model surrogate. Baris menunjukkan label aktual dan kolom menunjukkan label prediksi; angka pada diagonal menandakan prediksi yang sesuai, sedangkan angka di luar diagonal menunjukkan ketidaksesuaian. Pada hasil pengujian yang ditampilkan, sebagian kecil observasi Cluster 3 diprediksi sebagai Cluster 4.



Peta Distribusi Spasial



01

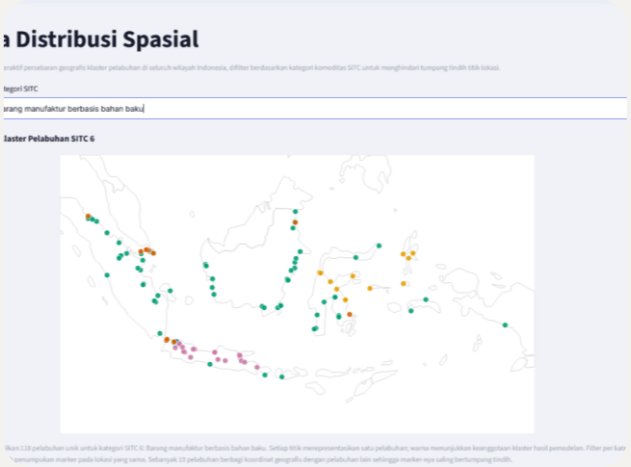
Memilih Kategori Komoditas SITC

Pada bagian “Pilih Satu Kategori SITC”, gunakan dropdown untuk memilih salah satu kategori SITC 0 sampai 9. Peta akan menyesuaikan tampilan dengan kategori yang dipilih sehingga pengguna dapat meninjau sebaran pelabuhan untuk kelompok komoditas tertentu. Filter ini membantu mengurangi tumpang tindih titik dari beberapa kategori pada lokasi pelabuhan yang sama.

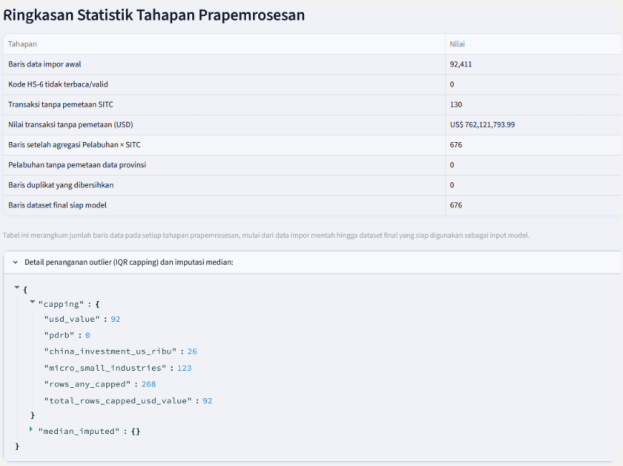
02

Membaca Peta dan Koordinat Identik

Peta menampilkan lokasi pelabuhan di Indonesia dengan warna yang menunjukkan keanggotaan Cluster 0 sampai Cluster 4. Gunakan legenda untuk membaca warna setiap klaster dan amati persebaran geografisnya. Expander “Pelabuhan dengan koordinat identik” dapat dibuka untuk melihat tabel pelabuhan yang memiliki koordinat geografis sama, yang membantu menjelaskan titik yang bertumpuk pada peta.



Eksplorasi Data



Ringkasan Statistik Tahapan Prapemrosesan

Tahapan	Nilai
Baris data impor awal	92,411
Kode HS-6 tidak terbaca/valid	0
Transaksi tanpa pemetaan SITC	130
Nilai transaksi tanpa pemetaan (USD)	US$ 762,121,793.99
Baris setelah agregasi Pelabuhan × SITC	676
Pelabuhan tanpa pemetaan data provinsi	0
Baris duplikat yang dibersihkan	0
Baris dataset final siap model	676

Tabel ini merangkum jumlah baris data pada setiap tahapan prapemrosesan, mulai dari data impor mentah hingga dataset final yang siap digunakan sebagai input model.

Detail penanganan outlier (IQR capping) dan imputasi median:


```
{
  "capping" : {
    "usd_value" : 92
    "pdrb" : 0
    "china_investment_us_ribu" : 26
    "micro_small_industries" : 123
    "rows_any_capped" : 288
    "total_rows_capped_usd_value" : 92
  }
  "median_imputed" : {}
}
```


01

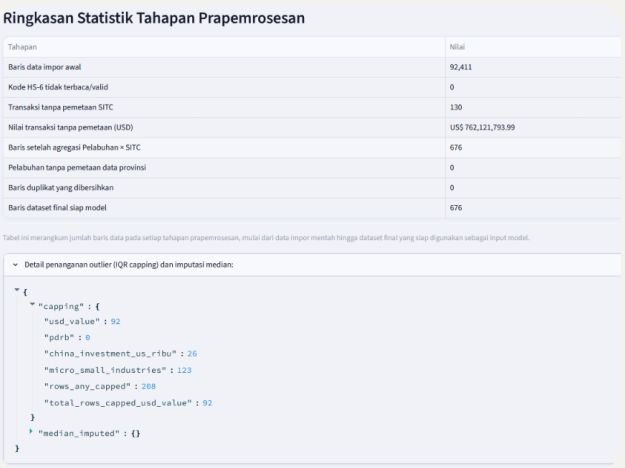
Ringkasan Tahapan Prapemrosesan

Halaman Data menampilkan ringkasan jumlah baris pada setiap tahapan prapemrosesan. Pada dataset yang ditampilkan, terdapat 92.411 transaksi awal, 0 kode HS tidak valid, 130 transaksi tanpa pemetaan SITC (US$ 762.121.793,99), dan 676 baris setelah agregasi pelabuhan × SITC. Tidak ditemukan pelabuhan tanpa pemetaan provinsi atau baris duplikat, sedangkan dataset final yang digunakan untuk pemodelan berjumlah 676 baris.

02

Detail Outlier Capping dan Imputasi Median

Buka expander penanganan outlier untuk melihat ringkasan IQR capping dan imputasi median. Tabel mencatat nilai impor: 92 baris (13,61%); PDRB: 0 baris (0%); investasi Tiongkok: 26 baris (3,85%); serta jumlah industri mikro dan kecil: 123 baris (18,20%). Angka tersebut menunjukkan jumlah baris pada fitur terkait yang terkena pembatasan, bukan jumlah observasi unik.



Ringkasan Statistik Tahapan Prapemrosesan

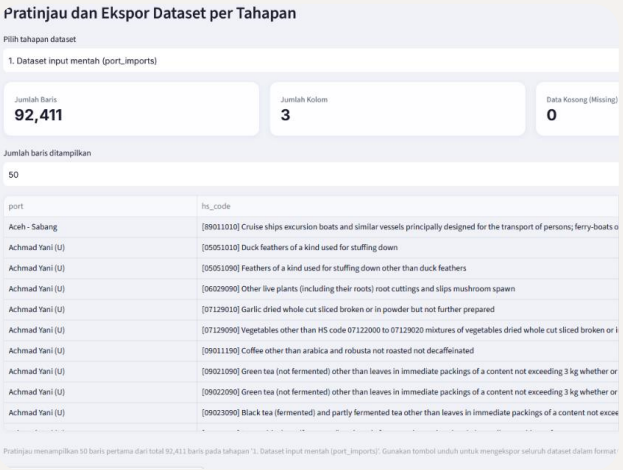
Tahapan	Nilai
Baris data impor awal	92,411
Kode HS-6 tidak terbaca/valid	0
Transaksi tanpa pemetaan SITC	130
Nilai transaksi tanpa pemetaan (USD)	US$ 762,121,793.99
Baris setelah agregasi Pelabuhan × SITC	676
Pelabuhan tanpa pemetaan data provinsi	0
Baris duplikat yang dibersihkan	0
Baris dataset final siap model	676

Tabel ini merangkum jumlah baris data pada setiap tahapan prapemrosesan, mulai dari data impor mentah hingga dataset final yang siap digunakan sebagai input model.

Detail penanganan outlier (IQR capping) dan imputasi median:

```
{
  "capping" : {
    "usd_value" : 92
    "pdrb" : 0
    "china_investment_us_ribu" : 26
    "micro_small_industries" : 123
    "rows_any_capped" : 288
    "total_rows_capped_usd_value" : 92
  }
  "median_imputed" : {}
}
```

Pratinjau dan Ekspor Dataset



01

Memilih Tahapan Dataset dan Jumlah Baris

Pada bagian “Pratinjau dan Ekspor Dataset per Tahapan”, pilih tahap dataset melalui dropdown. Dashboard kemudian menampilkan ringkasan jumlah baris, jumlah kolom, dan data kosong untuk tahap terpilih, disertai tabel pratinjau. Tentukan jumlah baris yang ingin ditampilkan pada area pratinjau untuk memeriksa struktur dan isi data.

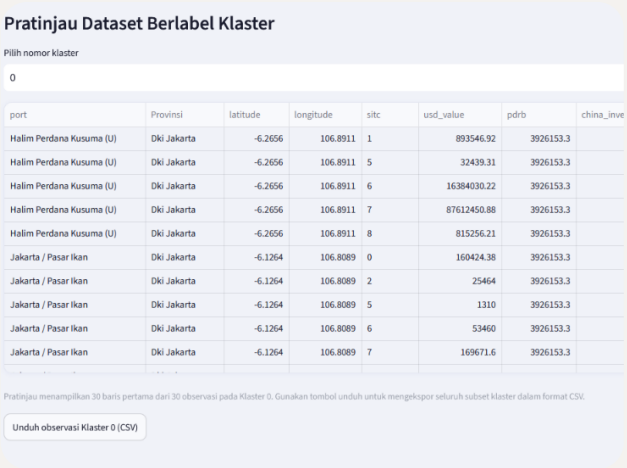
02

Mengunduh Dataset pada Tahapan Terpilih

Tombol “Unduh berkas” mengekspor seluruh dataset pada tahapan yang sedang dipilih dalam format CSV. Berkas hasil unduhan mencakup seluruh baris pada tahap tersebut, bukan hanya baris yang terlihat pada tabel pratinjau. Gunakan fungsi ini ketika ingin memeriksa atau mengolah dataset tahapan tertentu di luar aplikasi.



Data Berlabel Klaster



01

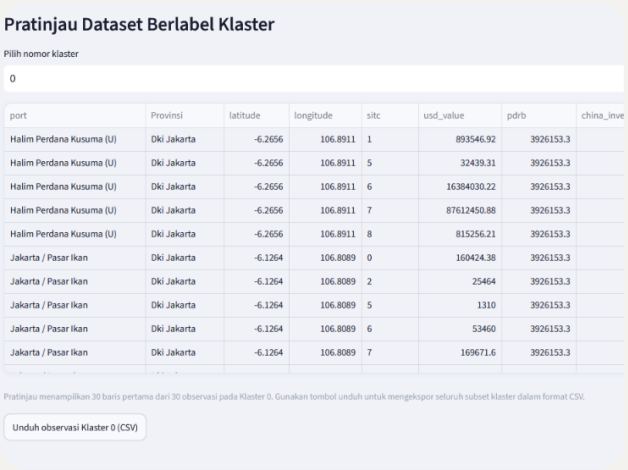
Memfilter Observasi Berdasarkan Klaster

Pada bagian “Pratinjau Dataset Berlabel Klaster”, gunakan dropdown “Pilih nomor klaster” untuk menentukan Cluster 0 hingga Cluster 4. Tabel akan menampilkan observasi yang termasuk ke dalam klaster terpilih, termasuk informasi pelabuhan, provinsi, koordinat, kategori SITC, nilai impor, indikator ekonomi, dan label klaster.

02

Mengunduh Seluruh Observasi Klaster

Tekan tombol “Unduh observasi Klaster [nomor klaster] (CSV)” untuk mengekspor seluruh observasi pada klaster yang sedang dipilih. File CSV dapat digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggota kelompok tertentu. Pastikan nomor klaster yang dipilih sudah sesuai sebelum mengunduh data.



Penutup

Melalui dashboard ini, diharapkan pengguna dapat meninjau hasil pengelompokan kombinasi pelabuhan dan kelompok komoditas SITC, mempelajari karakteristik setiap klaster, mengevaluasi kualitas pengelompokan, serta mengeksplorasi persebaran geografis dan data yang digunakan.

CATATAN PENGGUNAAN

- Pastikan berkas input yang digunakan sesuai dengan format dan kolom yang dipersyaratkan.
- Gunakan navigasi sidebar untuk berpindah antara Ringkasan, Profil Klaster, Evaluasi, Peta, dan Data.
- Gunakan tombol “Kembali ke Beranda” pada sidebar untuk mengakhiri eksplorasi dan kembali ke halaman awal.